

데이터베이스와 빅데이터 활용

데이터베이스

Database

목차

- ▶ Data란?
- ▶ Data 관리
- ▶ Database란?
- ▶ Database 관리
- ▶ DBMS란?
- ▶ 왜 DBMS를 쓰는가?
- ▶ DB 용어
- ▶ DB의 구조

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green. These shapes are concentrated on the right side of the image, creating a dynamic, layered effect. The left side of the image is a solid, light gray background.

Data

Data란?

◆ 사전적 정의

- 문자, 숫자, 소리, 그림, 영상, 단어 등의 형태로 된 의미 단위
- 쉽게 말해 어떠한 형태를 가진 하나의 의미를 가진 것이 '**Data**'이다.

◆ 컴퓨터에서의 데이터

- 컴퓨터에 의해 특정한 방법으로 처리되거나 해석될 목적으로 순서를 가지고 나열된 기호(**Symbol**)가 모여있는 것

◆ 공통적으로 의미하는 바는?

◆ 결국 데이터란?

Data란?

◆ Data와 Information

- Information(정보)란?
- 의사 결정에 유용하게 활용할 수 있도록 데이터를 처리한 결과물

◆ Information Processing(정보 처리)

- 데이터에서 정보를 추출하는 과정 또는 방법

◆ Data는 원석, Information은 보석과 같다.

◆ 때문에 Data는 관리되어야 한다!

Data 관리

◆ Data를 관리한다는 것은?

- Data에서 원하는 Information을 원하는 시점, 원하는 데로 가져올 수 있도록 한다는 것
- 그리고 빨라야 한다.
- 비정형 데이터를 정형 데이터로
 - 비정형 Data : 정해진 구조가 없이 저장된 데이터
 - 정형 Data : 구조화된 데이터, 정해진 구조에 따라 저장된 데이터
- 그것을 할 수 있도록 하는 것은?

Data 관리

◆ Data 관리를 위해 필요한 것들

- Data 위치 정리
- Data 분류
- Data 일관성 보장
- Data 검색 방식
- Data 추가, 삭제, 수정 가능
- Data 가져와 사용할 수 있도록 함
- Data 대량 저장이 가능
- 등등...

◆ 이를 구현 하려면?

Database

Database란?

- ◆ 앞선 **Data** 관리를 할 수 있는 데이터의 집합체를 **Database**라고 부름
- ◆ 이는 **Data**와 기초, 기지 등을 의미하는 **Base**의 합성어
- ◆ 즉, **Data**를 저장하는 집합체를 모두 **Database**라고 부른다.
- ◆ 다만, 컴퓨터 공학에서의 **Database**는 다소 넓은 의미에서 사용되고 혼용되어 어려울 수 있다.

Database 관리

- ◆ 그럼 이런 Database를 능동적으로 유지되도록 관리하는 방법은?
- ◆ 이를 관리하는 프로그램을 만든다
 - 프로그램에 꼭 구현되어야할 기능들은?
 - 데이터 관리
 - 데이터 탐색기능
 - 데이터 유지보수 기능
 - 등등...

DBMS

◆ DBMS

- Database Management System의 약자로 데이터베이스 관리 시스템을 의미한다.
- 결국, Data를 관리하기 위한 Database를 다루는 시스템을 DBMS라고 부른다.
- 흔히 프로그래밍에서 DB라고 부르는 것은 대부분 이 DBMS를 의미한다.

DBMS

◆ 구분

- 현재 가장 많이 사용되는 DBMS의 구분은 2종류이다.
- Relational DBMS // NoSQL

◆ Relational DBMS

- Database를 Table 형태로 구성, 현재에도 많이 사용되는 구조
- 정규화를 통해 정형 Data로 만들어 저장된 구조화된 DBMS
- Sqlite, OracleDB, MySQL, MariaDB, Postgresql 등

◆ NoSQL

- 비정형 데이터를 처리하는데 적합하고 확장성이 뛰어남
- 정규화를 의도적으로 풀어(비정규화) 데이터를 관리
- MongoDB, Hbase, Redis 등

왜 DBMS를 쓰는가?

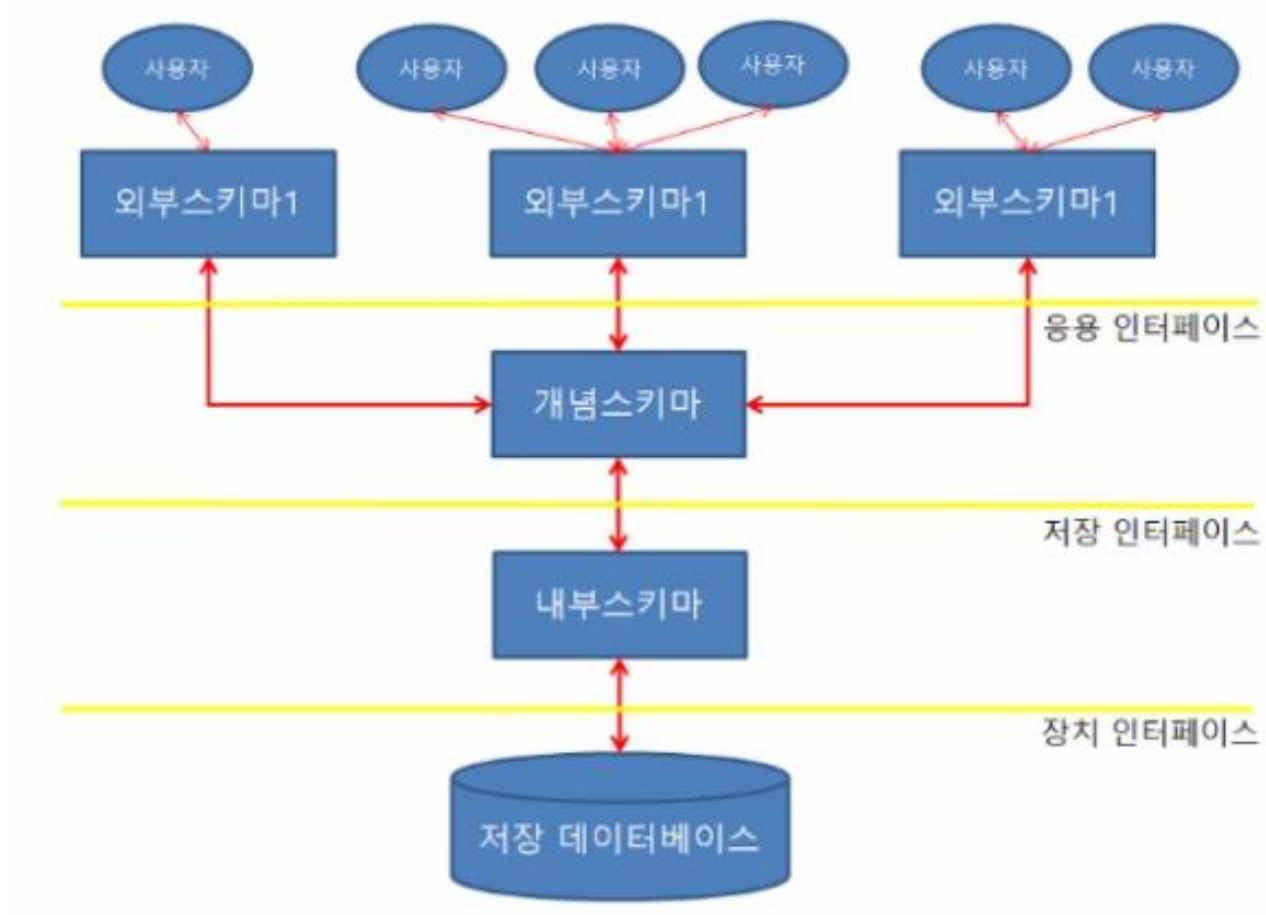
- ◆ 이미 앞선 내용들을 통해서 알 수 있음
- ◆ **DB**의 기능이 유효하면서, 보안성도 지니고 있고, 또한 용량을 최소화 해주며, 이를 사용할 수 있도록 언어들과 연동이 되어야 한다.
- ◆ ... 이를 프로젝트를 완성하기 위해서 바닥부터 설계해 만든다?
- ◆ 때문에 이미 만들어진 **DBMS**를 사용한다.
- ◆ **DBMS** 중 유료와 오픈소스가 존재한다.

DB용어

- ◆ Query(쿼리)
: 질문. DB에 데이터를 요구하기 위한 문장을 의미.
- ◆ Transaction(트랜잭션)
: DB의 기본적인 작업의 단위. 조작하고 통제하는 작업의 단위.
- ◆ Commit, Rollback(커밋, 롤백)
: 트랜잭션들을 적용할지, 이전의 단계로 돌아갈지 정하는 것
- ◆ Primary Key(기본키)
: Table에서 데이터를 대표하는 속성. 자세한 건 이후에
- ◆ Foreign Key(외래키)
: 다른 Table의 기본키. 자세한 건 이후에
- ◆ Normalization(정규화)
: 관계형 DB에서 중요한 데이터 절약 및 관계형 DB의 관계를 구성하는 틀. 자세한 건 이후에

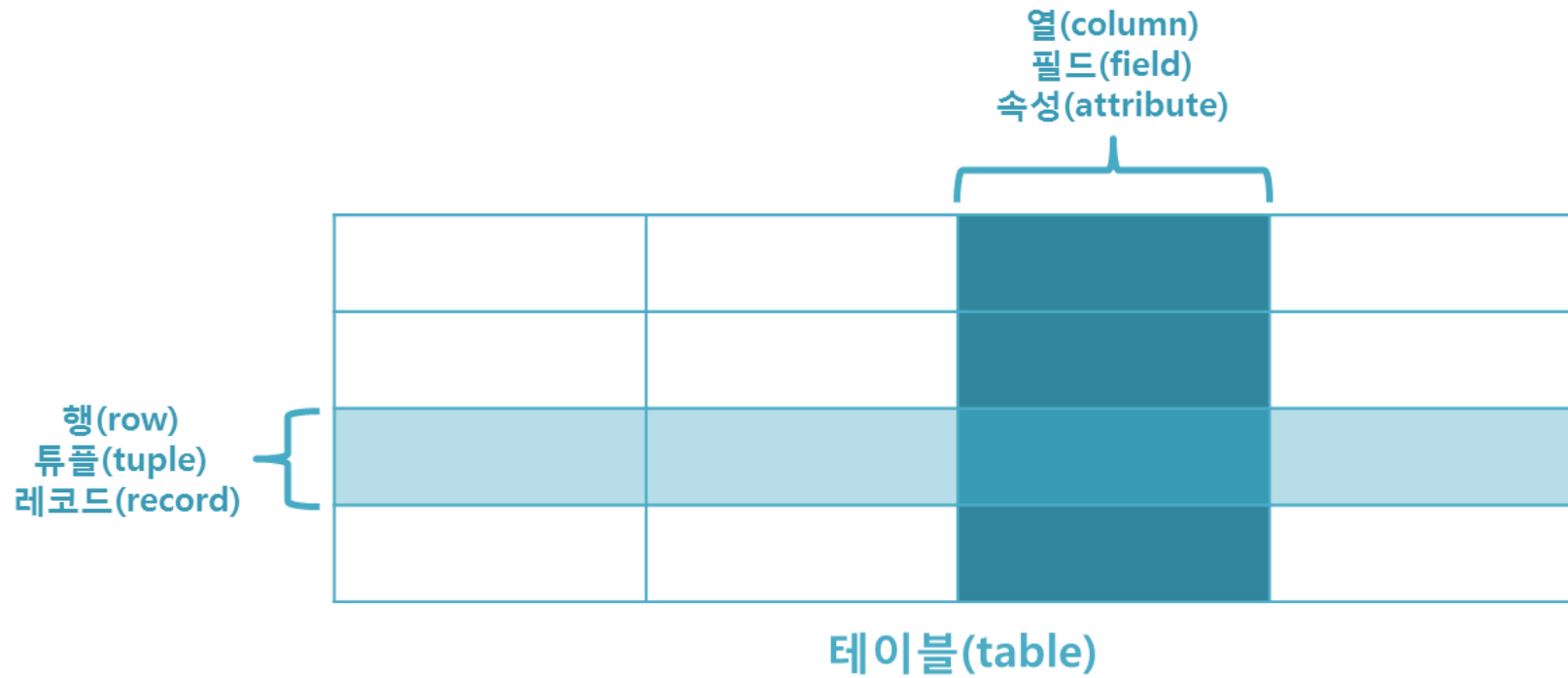
DB의 구조

◆ DB의 전체 구조



DB의 구조

◆ Table의 구조



DB의 구조

- ◆ DBMS를 다루는 구조
- ◆ DB > Table
- ◆ 여러가지 **DB**가 존재할 수 있으며 **DB**내부에 여러 **Table**들이 존재
- ◆ 여러 사용자가 특정 **DB**의 권한을 받아 여러 **Table**에 대하여 해당 권한만큼을 사용할 수 있음.
- ◆ **Table**과 **Table**은 관계를 형성하며, 이를 위해 정규화 과정을 거치고 나눠 용량을 절약할 수 있다.
- ◆ **Server**에 **DB**를 두고 원격으로 **Client**가 접속하여 여러명이 하나의 **DB**를 공유 할 수 있음